

Esercizio 2 Dato il seguente problema di programmazione a numeri interi

$$(IP) \quad \begin{aligned} \min z &= x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \\ x_1 + x_2 &\geq 2 \\ x_1 + 4x_2 &\geq 4 \\ 2x_1 - 3x_2 &\leq 5 \\ x_1 + 4x_2 &\leq 8 \\ x_1 &\geq 0 \quad \text{intero}, \quad x_2 \geq 0 \quad \text{intero} \end{aligned}$$

e le due seguenti disuguaglianze:

(A) $x_1 + 2x_2 \geq 3$

(B) $x_1 + 3x_2 \geq 3$

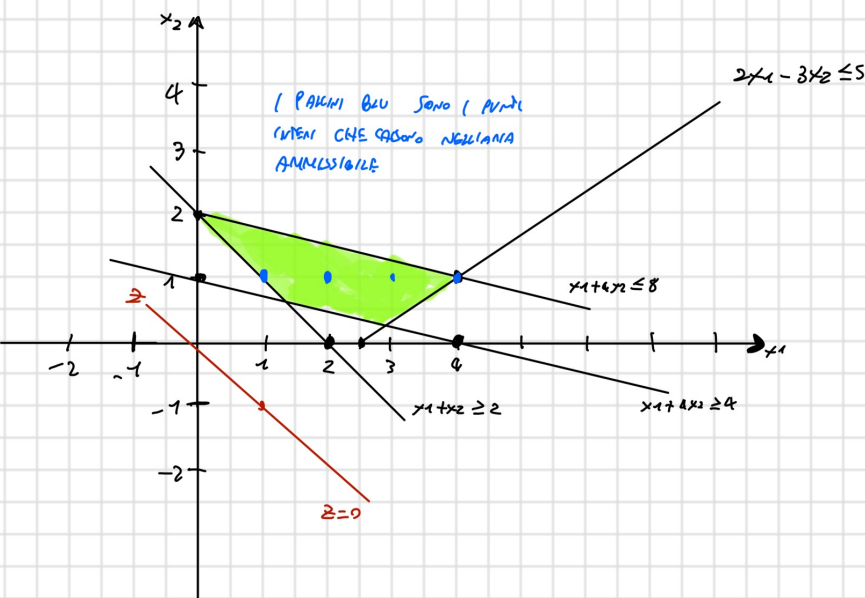
Risolvere graficamente il rilassamento lineare di (IP) e dire se (A) e (B) sono disuguaglianze valide e tagli, spiegando la ragione delle risposte.

IL PRIMO PASSO DA FARE E' QUINDI DI DISCERNERE LE BOUNDARI DEL PROBLEMA. STESSO RACCOMANDO BOUND AND BOUND.

PRIMA RETTA: $x_1 + x_2 = 2 \rightarrow$

- $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 2$ QUINDI (0,2)
- $x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 2$ QUINDI (2,0)

STESSO RACCOMANDO PER TUTTE



Passo 4: Trova l'area "Amessa" (il Poliedro verde)

Finora hai tracciato solo delle linee, ora devi capire da che parte delle linee si trova la regione valida (l'interno del poligono). Per farlo, riprendi i segni di disuguaglianza originali ($\geq$ e $\leq$) e usa il "test dell'origine". Prendi il punto (0, 0) e inseriscilo nelle disuguaglianze originali:

- $x_1 + x_2 \geq 2 \rightarrow 0 + 0 \geq 2 \rightarrow$ Falso. L'origine non fa parte della zona buona, quindi per questa retta devi "colorare" la zona che si allontana dall'origine (verso l'alto/destra).
- $x_1 + 4x_2 \geq 4 \rightarrow 0 + 0 \geq 4 \rightarrow$ Falso. Anche per questa, la zona buona è verso l'alto/destra.
- $x_1 + 4x_2 \leq 8 \rightarrow 0 + 0 \leq 8 \rightarrow$ Vero. L'origine è nella zona buona, quindi colora verso il basso/sinistra rispetto a questa linea.
- $2x_1 - 3x_2 \leq 5 \rightarrow 0 - 0 \leq 5 \rightarrow$ Vero. Colora verso il basso/sinistra o comunque verso la parte dove c'è (0, 0).

L'area in cui tutte queste condizioni sono vere contemporaneamente è la regione in cui le aree da colorare si sovrappongono. Quella forma geometrica è il poliedro ammissibile, che il professore ha colorato di verde.

NOTA: PER L'EQUAZIONE $2x_1 - 3x_2 = 5$ CON $x_1 = 0$ OTTIENIAMO $x_2 = -5/3$ MA QUESTO PUNTO E' FUORI DAL NOSTRO QUADRANTE PERCHÉ NEGATIVO. PRIMA COLIAMO $x_2 = 0$ ED OTTIENIAMO

(2.5, 0).

Poiché il primo punto che avevamo trovato incrociando l'asse orizzontale era (2.5, 0), avevamo bisogno di un secondo punto per tirare la riga. Avremmo potuto usare $x_1 = 1, 2, 3, \dots$ ma guarda cosa succede se facciamo una rapida prova a mente:

- Se $x_1 = 1: x_2 = \frac{2(1)-5}{3} = -1$ (Siamo fuori dal primo quadrante, nei numeri negativi).
- Se $x_1 = 2: x_2 = \frac{2(2)-5}{3} = -1/3$ (Una frazione molto scomoda da piazzare sul grafico a occhio).
- Se $x_1 = 3: x_2 = \frac{2(3)-5}{3} = 1/3$ (Altra frazione scomoda).
- Se $x_1 = 4: x_2 = \frac{2(4)-5}{3} = \frac{3}{3} = 1$. **Perfetto!**

Scegliendo 4 per x_1 , abbiamo ottenuto 1 per x_2 . Il punto (4, 1) ha coordinate perfettamente intere, il che significa che cade esattamente sull'incrocio di due linee della tua griglia del quaderno. È comodissimo da segnare!

E infatti, se guardi attentamente la soluzione scritta a mano dal professore, vedrai che ha tracciato la retta $2x_1 - 3x_2 \leq 5$ facendola passare esattamente attraverso il pallino del punto (4, 1).

Quindi la regola generale è questa: se ponendo $x_1 = 0$ o $x_2 = 0$ ottieni delle frazioni "brutte" e difficili da disegnare con precisione con il righello, **testa velocemente un paio di numeri interi** (1, 2, 3, 4...) finché la formula non ti restituisce un altro numero intero "pulito".

DIA ODIAMO TROVARE L'OTTIMO DEL MIGLIORAMENTO LINEARE (RL). IMMAGINIAMO DI FARE SCORRERE QUESTA RETTE VERSO L'ORIGINI. L'ULTIMO PUNTO DEL POLIGONO VERDE CHE QUESTA RETTA TOCCA PRIMA DI USCIRE E' IL TUO PUNTO DI OTTIMO. LE RETTE SONO $x_1 + x_2 = 2$ E $x_1 + 4x_2 = 4$. BRUCIAMO MENTRE A SISTEMA:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 + 4x_2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 - x_2 \\ 2 - x_2 + 4x_2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 - x_2 \\ 3x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 - \frac{2}{3} \\ x_2 = \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{4}{3} \\ x_2 = \frac{2}{3} \end{cases}$$

IL PASSO SUCCESSIVO E' VERIFICARE LE DISINCUANZE (A) E (B). PER FARE CI SONO DUE MODI: DEVONO ESSERE VERE ENTAMBI

1) TEST DEI PUNTI INTERI: DEVI PRENDERE I PUNTI INTERI CHE HAI TROVATO NEL QUADRATO $(1,1), (2,1), (3,1), (4,1)$ E SOSTITUIRE VNO NE UNO NELLA DISINCUANZA. SE LA DISINCUANZA ALORA VERE PER TUTTI I PUNTI INTERI, ALLORA E' UNA DISINCUANZA VALIDA.

2) TEST DELL'OTTIMO FRAZIONARIO: UN TAGLIO, PER DEFINIZIONE, E' UNA DISINCUANZA VALIDA CHE PERO' DEVE UGUALE LA SOLUZIONE OTTIMA FRAZIONARIA APPENA TROVATA. PRENDI LE COORDINATE $(4/3, 2/3)$ E SOSTITUISCE NELLA DISINCUANZA. SE L'EQUAZIONE ALORA FALSA, SIGNIFICA CHE LA RETTA HA "TOCCATO FUORI" QUEL PUNTO. E' UN TAGLIO. SE L'EQUAZIONE ALORA VERE, SIGNIFICA CHE IL PUNTO FRAZIONARIO SI TROVA ANCHE NELLA ZONA "SICURA" E NON E' PIU' ELIMINATO. NON E' UN TAGLIO.

PER LA DISINCUANZA A PARTIAMO ^{PRIMA} IL CALCOLO TEST 2: $\frac{4}{3} + 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{3} \neq 3$ IL PUNTO E' OTTIMO DEL R.L. NON SODDISFA LA DISINCUANZA (A)
 SIGNIFICA CHE E' UN TAGLIO

MA SODDISFA I 4 PUNTI INTERI DEL POLIGONO QUINDI (A) E' UN TAGLIO

PER LA DISINCUANZA B: E' SODDISFATTA DA TUTTI I 4 PUNTI INTERI $(1,1), (2,1), (3,1), (4,1)$ MA E' ANCHE SODDISFATTA DAI PUNTI DI OTTIMO DEL R.L. $\frac{4}{3} + 3 \cdot \frac{2}{3} = \frac{10}{3} \geq 3$ QUINDI E' UNA DISINCUANZA VALIDA MA NON E' UN TAGLIO.